

1. Problema

Volem modular en AM un senyal d'informació $x(t) = 5 \cos 2\pi 10^3 t$ fent servir la portadora $p(t) = 10 \cos 2\pi 10^8 t$.

- Calcula l'índex de modulació m .
- Troba l'expressió de $x_{AM}(t)$ i $X_{AM}(f)$.
- Calcula l'expressió del passa-baixes equivalent del senyal AM tant en temps com en freqüència.
- Calcula l'envoltant del senyal AM.

Solució:

a) L'índex de modulació és:

$$m = \frac{A}{A_0} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$$

Com veiem, en ser $m < 1$, no es produeix sobremodulació de la portadora, per la qual cosa podem transmetre en AM i detectar amb un simple detector d'envoltant.

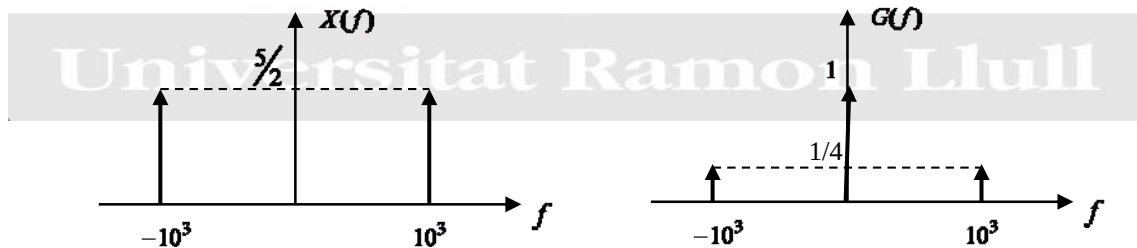
b) L'expressió del senyal modulat en AM és:

$$x_{AM}(t) = 10 \left(1 + \frac{1}{2} \cos 2\pi 10^3 t \right) \cos 2\pi 10^8 t$$

Si definim el senyal $g(t)$ com:

$$g(t) = 1 + \frac{1}{2} \cos 2\pi 10^3 t$$

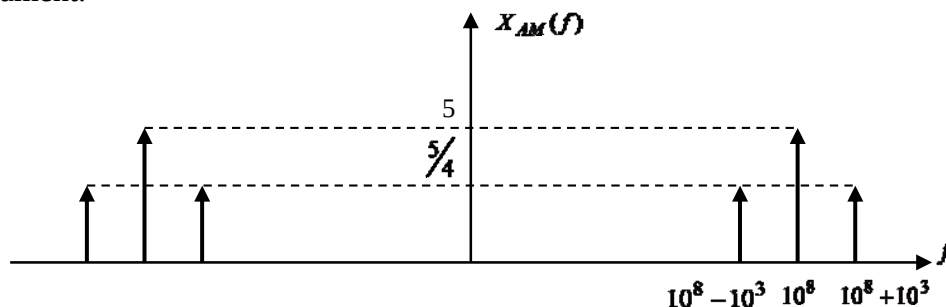
resulta més senzill calcular i representar l'espectre de $x_{AM}(t)$.



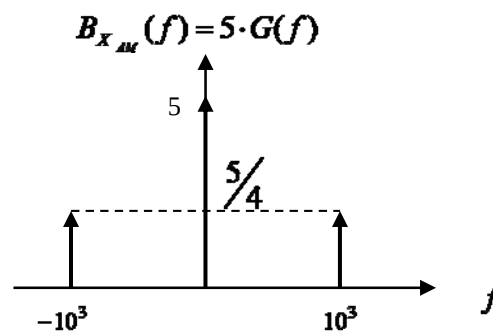
L'expressió del senyal AM en el domini freqüencial serà:

$$X_{AM}(f) = \frac{10}{2} [G(f - 10^8) + G(f + 10^8)]$$

Gràficament:



c) L'expressió de l'equivalent passa-baixes, a nivell freqüencial, serà:



En el domini temporal, llavors:

$$b_{x_{AM}}(t) = 5 \cdot g(t) = 5 + \frac{5}{2} \cdot \cos 2\pi 10^3 t$$

d) L'envoltant és igual a:

$$\text{Envoltant}\{X_{AM}(t)\} = 2 \cdot |b_{x_{AM}}(t)| = 10 \cdot |g(t)| = |10 + 5 \cos 2\pi 10^3 t|$$

2. Problema

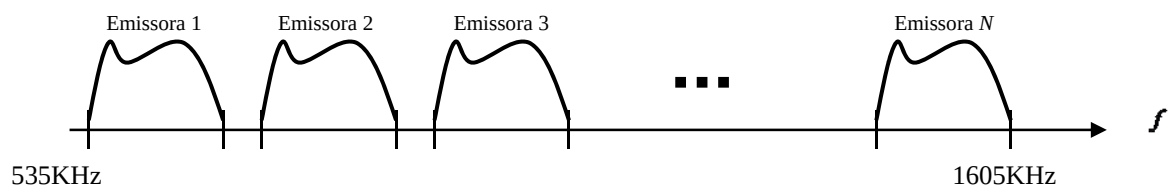
Calcula el nombre màxim d'emissores AM que poden emetre simultàniament en el marge d'ona mitja (535KHz-1605KHz) tenint en compte que $BW_{modulador} = 5\text{KHz}$ i que es guarda un marge de guarda entre emissores de 10 kHz.

Solució:

L'ample de banda de cada una de les emissores AM és el següent:

$$BW_{modulat} = 2B_{modulador} = 10\text{KHz}$$

Per tant, l'aspecte que tindrà el marge freqüencial d'ona mitja és aquest:

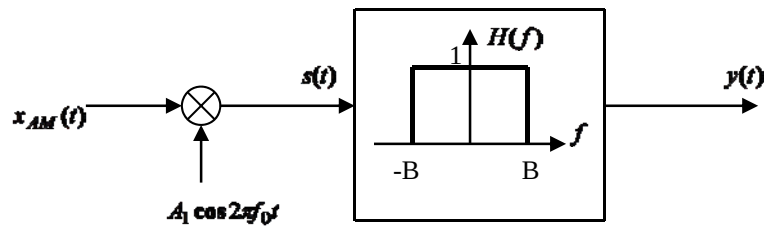


El nombre d'emissores que cabran en aquest marge freqüencial, mantenint una guarda de 10 kHz entre emissores adjacents serà:

$$N = \text{Enter} \left[\frac{1605\text{K} - 535\text{K}}{20\text{K}} \right] = 53 \text{ emissores}$$

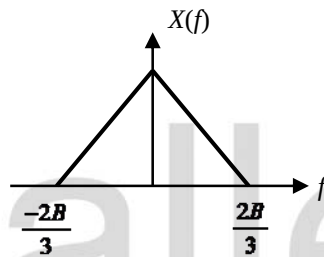
3. Problema

Donat el següent diagrama de blocs:



on $x_{AM}(t)$ és el resultat de modular en AM una portadora de freqüència ω_0 amb un senyal modulador $x(t)$.

- a) Calcula $y(t)$ sabent que $f_0 \gg B$ i que la transformada del senyal modulador $x(t)$ és la següent $X(f)$:



- b) Calcula l'ample de banda màxim que podria tenir $x(t)$ per tal de poder recuperar $x(t)$ a la sortida del sistema.

Solució:

- a) L'expressió del senyal AM és:

$$x_{AM}(t) = A_0(1 + mx(t))\cos\omega_0 t$$

Per tant, l'expressió del senyal $s(t)$ que trobem a l'entrada del filtre passa-baixes és:

$$s(t) = A_0 A_1 (1 + mx(t)) \cos^2 \omega_0 t = A_0 A_1 (1 + mx(t)) \frac{1 + \cos 2\omega_0 t}{2} = \frac{A_0 A_1}{2} (1 + mx(t)) + \frac{A_0 A_1}{2} (1 + mx(t)) \cos 2\omega_0 t$$

Com veiem, aquest senyal té dues components clarament diferenciades: una en banda base (baixa freqüència) i l'altra d'alta freqüència; per tant, l'única que passarà a través del filtre passa-baixes serà la primera, de tal forma que:

$$y(t) = \frac{A_0 A_1}{2} (1 + mx(t))$$

b) Com veiem, el senyal a la sortida del sistema és una versió escalada del senyal modulador $x(t)$ més una component contínua. Per a que a la sortida del sistema hi recuperem íntegrament el senyal $x(t)$ cal que aquest passi intacte a través del filtre de resposta $H(f)$; per tant, l'ample de banda màxim que pot tenir el senyal és de B Hz.

4. Problema

Volem modular en AM el següent senyal d'informació:
 $x(t) = k(2 \cos \omega_1 t + \cos 2\omega_1 t + 3 \cos 3\omega_1 t)$

- Calcula el valor de k per tal que, si s'aplica un índex de modulació del 100% ($m=1$), es pugui recuperar $x(t)$ amb un detector d'envolupant (sabent que l'amplitud de la portadora $A_0 = 1$).
- Calcula el quocient entre la potència de la portadora i la de les bandes laterals.
- Calcula la relació entre la potència de la portadora i la potència total del senyal modulad.

Solució:

a) Si l'índex de modulació és del 100%, l'amplitud del senyal modulador $x(t)$ haurà de ser:

$$m = 1 = \frac{A}{A_0} \Rightarrow |x(t)| \leq 1$$

És a dir, el valor del senyal $x(t)$ ha d'estar sempre comprès entre -1 i 1. El valor màxim del senyal $x(t)$ es dona quan els 3 tons es sumen en fase:

$$k(2+1+3) = 6k$$

Per tant:

$$-1 \leq 6k \leq 1 \Rightarrow \begin{cases} k \leq \frac{1}{6} \\ k \geq -\frac{1}{6} \end{cases} \Rightarrow -\frac{1}{6} \leq k \leq \frac{1}{6}$$

b) Les potències de la portadora i de cada una de les bandes laterals són:

$$P_0 = \frac{A_0^2}{2}$$

$$P_{SB} = \frac{A_0^2 m^2 P_x}{4}$$

Per tant, la relació de potències demanada és:

$$\frac{P_0}{2P_{SB}} = \frac{\frac{A_0^2}{2}}{\frac{A_0^2 m^2 P_x}{4}} = \frac{1}{m^2 P_x} = (\text{com que } m = 1) = \frac{1}{P_x}$$

on P_x és la potència del senyal modulador $x(t)$, que es calcula com:

$$P_x = \frac{1}{T_1} \int_0^{T_1} 4k^2 \frac{1 + \cos 2\omega_1 t}{2} + \dots = 7k^2$$

És a dir, que finalment:

$$\frac{P_0}{2P_{SB}} = \frac{1}{7k^2}$$

c) La potència de la portadora sabem que és:

$$P_0 = \frac{A_0^2}{2}$$

I la potència total del senyal modulad és la suma de les potències de la portadora i de les dues bandes laterals:

$$P_T = P_0 + 2P_{SB}$$

Per tant, la relació entre ambdues potències serà:

$$\frac{P_0}{P_T} = \frac{\frac{A_0^2}{2}}{\frac{A_0^2}{2} + \frac{A_0^2}{2} m^2 P_x} = \frac{1}{1 + m^2 P_x} = (\text{com que } m=1) = \frac{1}{1 + P_x} = \frac{1}{1 + 7k^2}$$

5. Problema

Modulem en AM el senyal $x(t) = \cos \omega_1 t$ amb un índex de modulació $m=1$. Calcula l'envoltant del senyal modulat si:

- La banda lateral superior s'atenua un 50%.
- La banda lateral superior es desfasa 180° .

Solució:

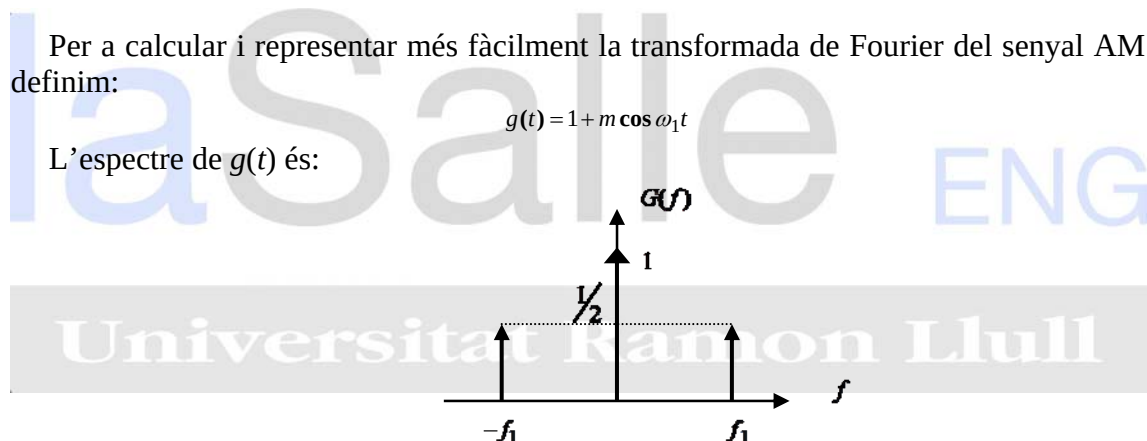
a) En primer lloc representem gràficament l'espectre del senyal modulat i identifiquem-ne la banda lateral superior; sabem que l'expressió general del senyal AM, en el domini temporal, és:

$$x_{AM}(t) = A_0(1 + m \cos \omega_1 t) \cos \omega_0 t$$

Per a calcular i representar més fàcilment la transformada de Fourier del senyal AM definim:

$$g(t) = 1 + m \cos \omega_1 t$$

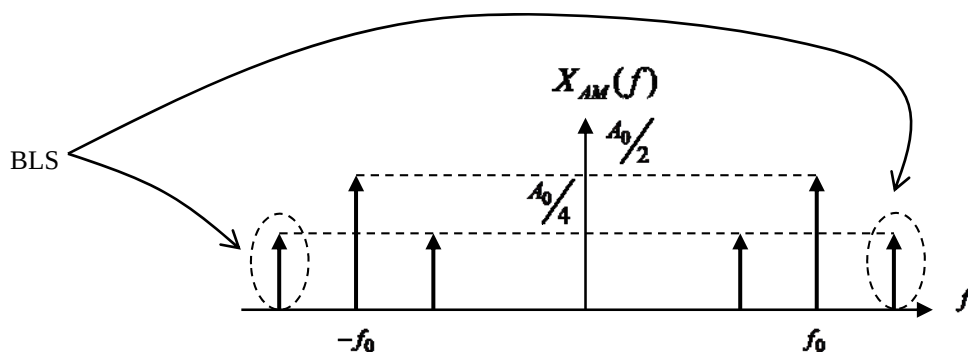
L'espectre de $g(t)$ és:



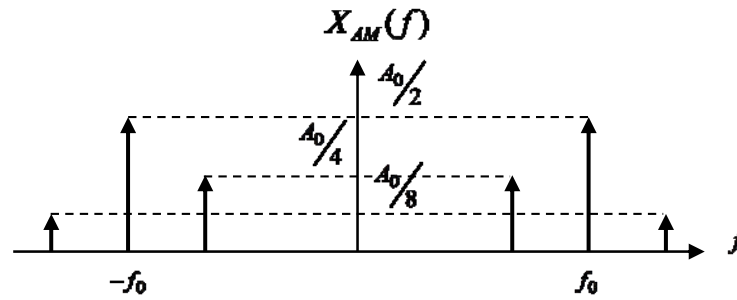
D'aquesta manera, podem definir el senyal AM com:

$$X_{AM}(f) = A_0 \left[\frac{G(f - f_0) + G(f + f_0)}{2} \right]$$

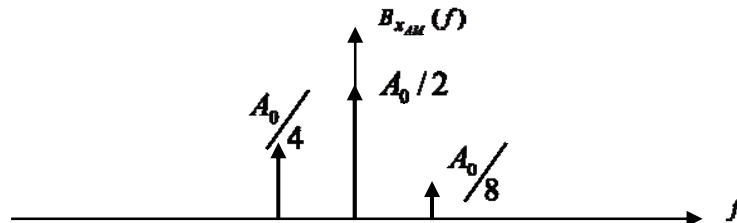
I el seu espectre serà (i encerclm les bandes laterals superiors):



Si s'atenua la banda lateral superior en un 50%, l'espectre que quedarà serà el següent:



El seu equivalent passa-baixes serà:



La seva expressió en el domini freqüencial és:

$$B_{x_{AM}}(f) = \frac{A_0}{2} \cdot \delta(f) + \frac{A_0}{4} \cdot \delta(f + f_1) + \frac{A_0}{8} \cdot \delta(f - f_1)$$

I en el domini temporal:

$$b_{x_{AM}}(t) = \frac{A_0}{2} + \frac{A_0}{4} e^{-j2\pi f_1 t} + \frac{A_0}{8} e^{j2\pi f_1 t}$$

Disposar de l'equivalent passa-baixes ens servirà per a trobar, de manera directa, l'envoltant del senyal modulad:

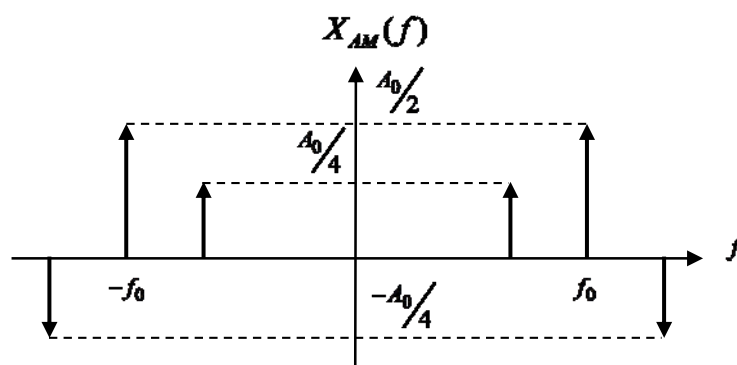
$$e_{x_{AM}}(t) = 2 \cdot |b_{x_{AM}}(t)| = 2 \cdot \left| \frac{A_0}{2} + \frac{A_0}{4} e^{-j2\pi f_1 t} + \frac{A_0}{8} e^{j2\pi f_1 t} \right| =$$

$$= \left| A_0 + \frac{A_0}{2} (\cos \omega_1 t - j \sin \omega_1 t) + \frac{A_0}{4} (\cos \omega_1 t + j \sin \omega_1 t) \right| = A_0 \left| 1 + \frac{3}{4} \cos \omega_1 t - \frac{1}{4} j \sin \omega_1 t \right| =$$

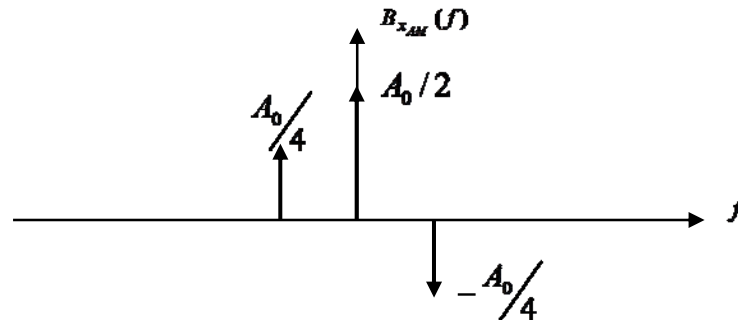
$$= A_0 \sqrt{\left(1 + \frac{3}{4} \cos \omega_1 t\right)^2 + \frac{1}{16} \sin^2 \omega_1 t} = A_0 \sqrt{1 + \frac{3}{2} \cos \omega_1 t + \frac{9}{16} \cos^2 \omega_1 t + \frac{1}{16} \sin^2 \omega_1 t} =$$

$$= A_0 \sqrt{1 + \frac{3}{2} \cos \omega_1 t + \frac{9}{16} \left(\frac{1 + \cos 2\omega_1 t}{2}\right) + \frac{1}{16} \frac{1 - \cos 2\omega_1 t}{2}} = A_0 \sqrt{\frac{21}{16} + \frac{3}{2} \cos \omega_1 t + \frac{1}{4} \cos 2\omega_1 t}$$

b) Si la banda lateral superior es desfasa 180° equival a que inverteixi el seu signe, de manera que l'espectre del senyal AM serà:



Per tant, l'equivalent passa-baixes en el domini freqüencial serà:



De manera que l'envoltant serà igual a:

$$e_{x_{AM}}(t) = 2 \cdot |b_{x_{AM}}(t)| = \left| A_0 + \frac{A_0}{2} [e^{-j\omega_1 t} - e^{+j\omega_1 t}] \right| = \left| A_0 \left[1 - \frac{e^{j\omega_1 t} - e^{-j\omega_1 t}}{2} \right] \right| =$$

$$= |A_0 [1 - j \sin \omega_1 t]| = |A_0| \sqrt{1 + \sin^2 \omega_1 t}$$

6. Problema

Considera un dispositiu no lineal caracteritzat per l'equació següent:

$$v_2(t) = a_1 \cdot v_1(t) + a_2 \cdot (v_1(t))^2, \quad a_1, a_2 \in \mathbb{R}$$

L'entrada d'aquest dispositiu és el senyal AM següent:

$$v_1(t) = A_0 \cdot [1 + m \cdot x(t)] \cdot \cos(\omega_0 t)$$

c) Quant val la sortida del sistema $v_2(t)$?

d) Sota quines condicions es pot recuperar el missatge $x(t)$ a partir de $v_2(t)$?

Solució:

a) La sortida del sistema és:

$$\begin{aligned} v_2(t) &= a_1 \cdot A_0 \cdot [1 + m \cdot x(t)] \cdot \cos(\omega_0 t) + a_2 \cdot (A_0 \cdot [1 + m \cdot x(t)] \cdot \cos(\omega_0 t))^2 = \\ &= a_1 \cdot A_0 \cdot [1 + m \cdot x(t)] \cdot \cos(\omega_0 t) + a_2 \cdot [A_0^2 \cdot \cos^2(\omega_0 t) + A_0^2 \cdot m \cdot x(t) \cdot \cos^2(\omega_0 t)] = \\ &= a_1 \cdot A_0 \cdot [1 + m \cdot x(t)] \cdot \cos(\omega_0 t) + a_2 \cdot [A_0^2 \cdot \cos^2(\omega_0 t) + A_0^2 \cdot m^2 \cdot x^2(t) \cdot \cos^2(\omega_0 t) + 2 \cdot A_0^2 \cdot m \cdot x(t) \cdot \cos^2(\omega_0 t)] = \\ &= a_1 \cdot A_0 \cdot [1 + m \cdot x(t)] \cdot \cos(\omega_0 t) + a_2 \cdot A_0^2 \cdot \cos^2(\omega_0 t) \cdot [1 + 2 \cdot m \cdot x(t) + m^2 \cdot x^2(t)] = \\ &= a_1 \cdot A_0 \cdot [1 + m \cdot x(t)] \cdot \cos(\omega_0 t) + a_2 \cdot A_0^2 \cdot \left(\frac{1 + \cos(2\omega_0 t)}{2} \right) \cdot [1 + 2 \cdot m \cdot x(t) + m^2 \cdot x^2(t)] = \\ &= a_1 \cdot A_0 \cdot \cos(\omega_0 t) + a_1 \cdot A_0 \cdot m \cdot x(t) \cdot \cos(\omega_0 t) + \frac{a_2 \cdot A_0^2}{2} + a_2 \cdot A_0^2 \cdot m \cdot x(t) + \frac{a_2 \cdot A_0^2}{2} \cdot m^2 \cdot x^2(t) + \frac{a_2 \cdot A_0^2}{2} \cdot [1 + m \cdot x(t)]^2 \cdot \cos(2\omega_0 t) \end{aligned}$$

b) Per a recuperar el missatge $x(t)$ a partir del senyal $v_2(t)$, el primer que caldria fer és un filtrat passa-baixes de $v_2(t)$:

$$v_3(t) = LPF\{v_2(t)\} = LPF\left\{a_1 \cdot A_0 \cdot \cos(\omega_0 t) + a_1 \cdot A_0 \cdot m \cdot x(t) \cdot \cos(\omega_0 t) + \frac{a_2 \cdot A_0^2}{2} + a_2 \cdot A_0^2 \cdot m \cdot x(t) + \frac{a_2 \cdot A_0^2}{2} \cdot m^2 \cdot x^2(t) + \frac{a_2 \cdot A_0^2}{2} \cdot [1 + m \cdot x(t)]^2 \cdot \cos(2\omega_0 t)\right\} = \frac{a_2 \cdot A_0^2}{2} + a_2 \cdot A_0^2 \cdot m \cdot x(t) + \frac{a_2 \cdot A_0^2}{2} \cdot m^2 \cdot x^2(t)$$

Llavors, si es verifica que $m \ll 1$ i que $|x(t)| < 1$, podem dir que:

$$a_2 \cdot A_0^2 \cdot m \cdot x(t) \gg \frac{a_2 \cdot A_0^2}{2} \cdot m^2 \cdot x^2(t)$$

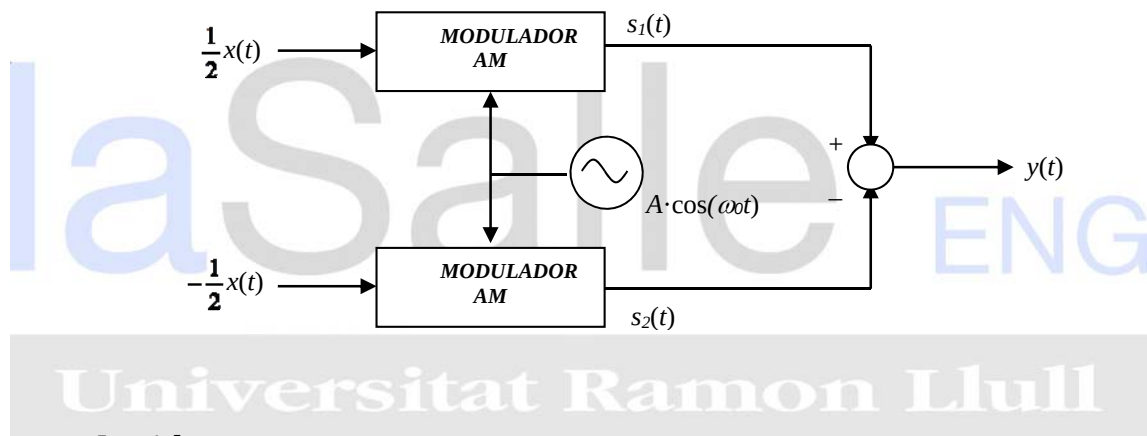
Per tant: $v_3(t) \approx \frac{a_2 \cdot A_0^2}{2} + a_2 \cdot A_0^2 \cdot m \cdot x(t)$

i amb un circuit de rebuig de contínua podem obtenir:

$$v_4(t) = R. \text{contínua} \{v_3(t)\} = a_2 \cdot A_0^2 \cdot m \cdot x(t) \propto x(t)$$

7. Problema

Analitza la funcionalitat del següent sistema:



Solució:

La sortida del primer modulador AM és:

$$s_1(t) = A \left(1 + m \frac{x(t)}{2} \right) \cos \omega_0 t$$

I la sortida del segon és:

$$s_2(t) = A \left(1 - m \frac{x(t)}{2} \right) \cos \omega_0 t$$

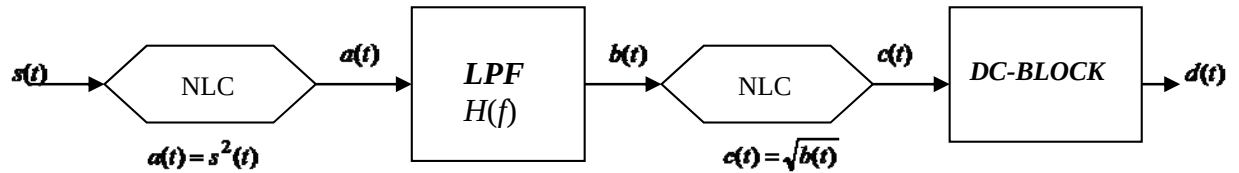
Per tant, el senyal de sortida $y(t)$ és:

$$y(t) = s_1(t) - s_2(t) = A \cdot m x(t) \cdot \cos \omega_0 t = A' \cdot x(t) \cdot \cos \omega_0 t$$

És a dir, que el sistema es comporta com un modulador DBL.

8. Problema

El senyal AM $s(t) = A_0(1 + mx(t))\cos \omega_0 t$ es fa passar per un sistema com el de la figura:



on NLC és un sistema no lineal (*Non Linear Circuit*) que implementa la transformació indicada i el circuit DC-Block és un rebutjador de la component contínua.

Suposant que $|mx(t)| < 1, \forall t$, i que $x(t)$ és un senyal banda base sense component contínua, d'ample de banda B i que $f_0 > 2B$, demostreu que podem obtenir $d(t) = K \cdot x(t)$ i trobeu la resposta freqüencial $H(f)$ del filtre passa-baixes necessari per a fer-ho.

Solució:

El senyal que trobem a la sortida del primer NLC és el següent:

$$a(t) = s^2(t) = A_0^2 (1 + mx(t))^2 \cos^2 \omega_0 t = \frac{A_0^2}{2} \left[[1 + mx(t)]^2 + [1 + mx(t)]^2 \cos 2\omega_0 t \right]$$

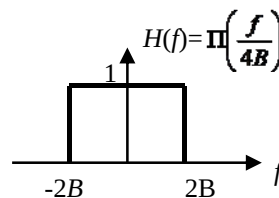
Com veiem, aquest senyal té dues components, una en banda base $(\frac{A_0^2}{2} [1 + mx(t)]^2)$ i una

altra d'altra freqüència $(\frac{A_0^2}{2} [1 + mx(t)]^2 \cos 2\omega_0 t)$. El filtre passa-baixes haurà de deixar passar la component en banda base. L'ample de banda d'aquesta component és $2B$, ja que:

$$(1 + mx(t))^2 = 1 + 2mx(t) + m^2 x^2(t) \leftrightarrow \delta(f) + 2mX(f) + m^2 X(f) * X(f)$$

i si $X(f)$ té ample de banda B , el terme $X(f) * X(f)$ té ample de banda $2B$.

Per tant, la resposta freqüencial del filtre passa-baixes haurà de permetre el pas d'aquesta component d'ample de banda $2B$, de manera que tindrà la forma següent:



D'aquesta manera, el senyal de sortida del LPF serà:

$$b(t) = \frac{A_0^2}{2} (1 + mx(t))^2$$

La sortida del segon NLC serà, per tant:

$$c(t) = \sqrt{b(t)} = \frac{A_0}{\sqrt{2}} (1 + mx(t))$$

I si passem aquest senyal pel rebutjador de component contínua el que obtenim és:

$$d(t) = \frac{A_0}{\sqrt{2}} m x(t)$$

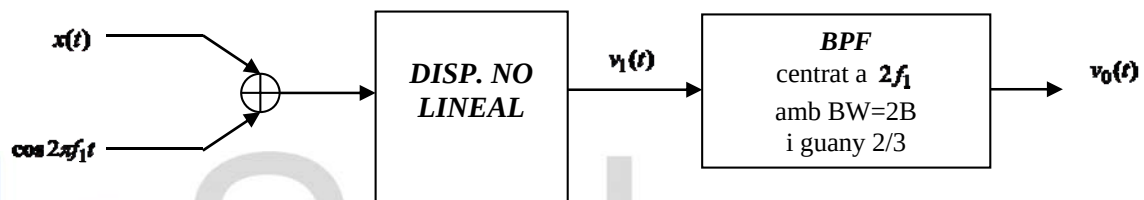
Queda demostrat, per tant, que el senyal que obtenim al final del sistema és el senyal $x(t)$ multiplicat per una constant $K = \frac{A_0}{\sqrt{2}} m$.

9. Problema

Dissenya el diagrama de blocs d'un modulador DBL utilitzant elements no lineals amb $v_{out} = a_1 v_{in} + a_3 v_{in}^3$. Quina restricció ha de complir la freqüència de portadora f_0 respecte l'ample de banda B del senyal modulador?

Solució:

El diagrama de blocs del que ens parla l'enunciat és el següent:



El senyal de sortida del dispositiu no lineal és:

$$v_1(t) = a_1(x(t) + \cos \omega_1 t) + a_3(x(t) + \cos \omega_1 t)^3 = a_1(x(t) + \cos \omega_1 t) + a_3(x^3(t) + 3x_1^2(t)\cos \omega_1 t + 3x_1(t)\cos^2 \omega_1 t + \cos^3 \omega_1 t)$$

El terme $\cos^2 \omega_1 t$ equival a $\frac{1 + \cos 2\omega_1 t}{2}$, de manera que ens genera una versió en banda

base de $x_1(t)$ i una versió d'aquest mateix senyal centrat a $2\omega_1$.

D'altra banda, el terme $\cos^3 \omega_1 t$ equival a

$$\frac{\cos \omega_1 t + \cos \omega_1 t \cos 2\omega_1 t}{2} = \frac{\cos \omega_1 t + \frac{1}{2} \left[\cos\left(\frac{3}{2}\omega_1 t\right) + \cos\left(\frac{1}{2}\omega_1 t\right) \right]}{2}.$$

Com que el filtre passa-banda de l'esquema anterior està centrat a $2\omega_1$, només passaran a través seu les components centrades a aquesta freqüència (multiplicades per un factor $\frac{2}{3}$), la qual cosa fa que el senyal de sortida sigui:

$$v_0(t) = a_3 x(t) \cdot \cos 2\omega_1 t$$

Per tant, el diagrama de blocs anterior es tracta d'un modulador DBL de freqüència de portadora $\omega_0 = 2\omega_1$, o el que és el mateix, $f_0 = 2f_1$.

La restricció que ha de complir f_0 respecte B es dedueix de la transformada de Fourier de $v_1(t)$. Com veiem, en ella apareix la transformada de $x_1^2(t)$ centrada a f_1 . Aquesta component té un ample de banda $2B$; això es demostra a partir de la propietat de la transformada de Fourier següent:

$$x^2(t) = x(t)x(t) \xrightarrow{TF} X(f) * X(f)$$

Si en el temps multipliquem, en freqüència convolucionem, i en convolucionar un espectre d'ample de banda B amb sí mateix, el resultat és un espectre d'ample de banda $2B$.

Per tal de que el filtre passa-banda recuperi només $x(t) \cdot \cos 2\omega_1 t$ cal rebutjar la component situada a f_1 : Per tant, la condició a satisfer és que la freqüència de tall inferior del filtre sigui més gran que la freqüència màxima que té la component a rebutjar:

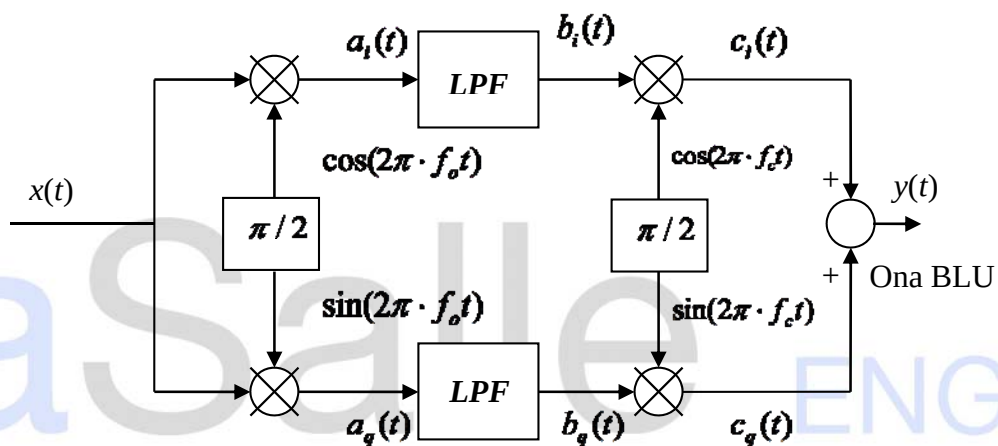
$$f_1 + 2B < 2f_1 - B$$

Per tant, cal que:

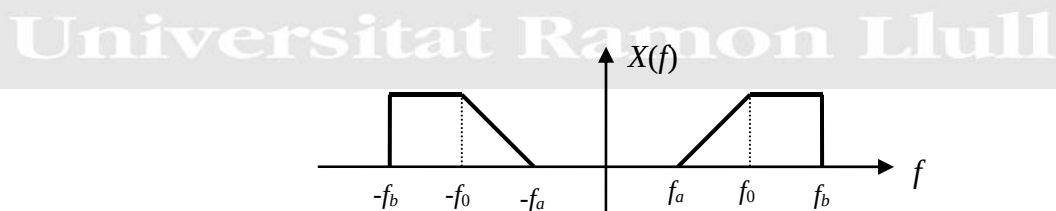
$$f_1 > 3B \Rightarrow f_0 > 6B$$

10. Problema

El següent esquema és un modulador BLU (modulador de Weaver):



El senyal $x(t)$ té el seu espectre limitat dins la banda $f \in [f_a, f_b]$:



La portadora auxiliar del primer parell de multiplicadors té una freqüència f_0 que cau justament enmig d'aquesta banda:

$$f_0 = \frac{f_a + f_b}{2}$$

Els filtres passa-baixes dels canals en fase i quadratura (LPF) són idèntics, i la seva freqüència de tall és:

$$f_{tall} = \frac{f_b - f_a}{2}$$

La portadora del segon parell de multiplicadors té una freqüència f_c que compleix:

$$f_c > \frac{f_b - f_a}{2}$$

a) Representa gràficament els senyals $a_i(t)$, $b_i(t)$, $c_i(t)$, $a_q(t)$, $b_q(t)$ i $c_q(t)$.

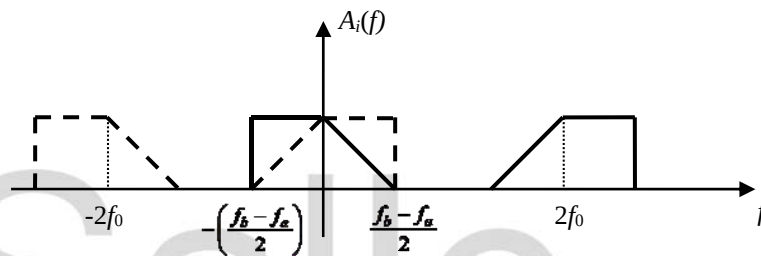
I comprova que:

- b) Per a la banda lateral superior, les contribucions dels canals en fase i en quadratura són de polaritat oposada, i sumant-les a la sortida del modulador, se suprimeix la banda lateral superior.
- c) Per a la banda lateral inferior, les contribucions dels canals en fase i en quadratura són d'igual polaritat, i sumant-los a la sortida del modulador, es transmet la banda lateral inferior.

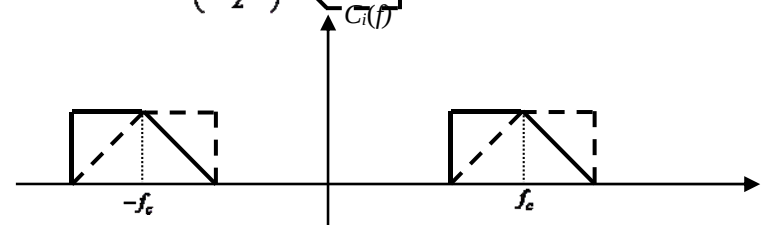
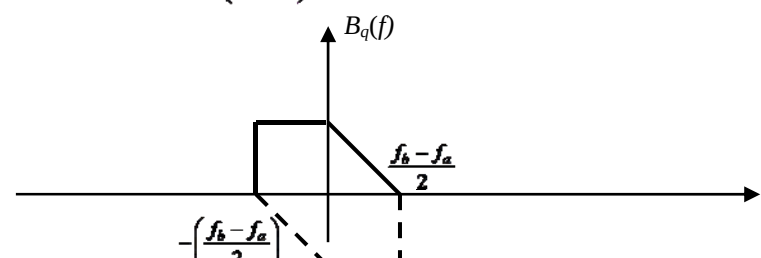
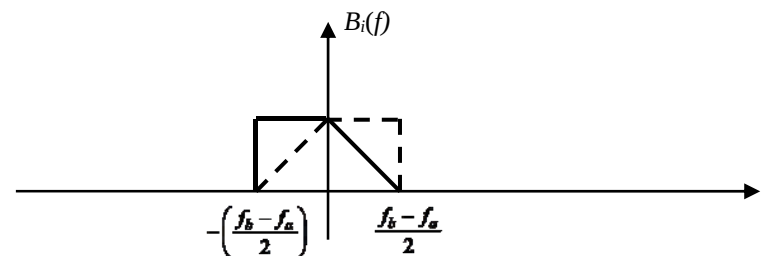
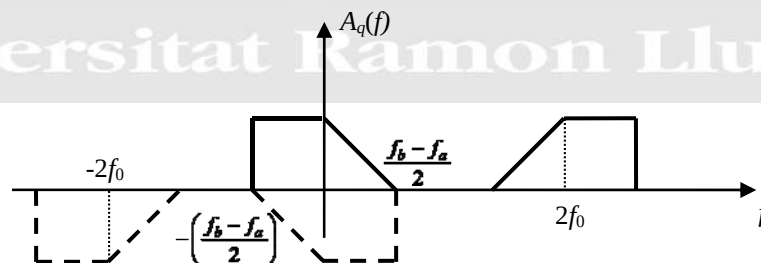
Solució:

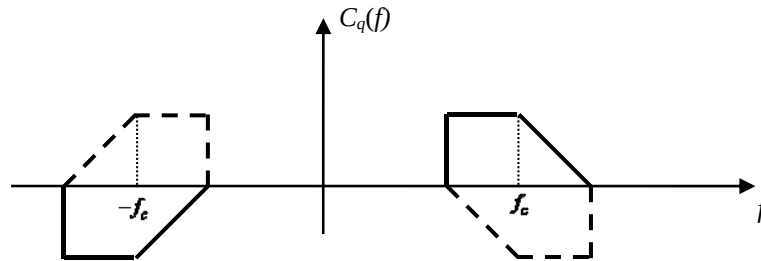
a) Gràficament, els senyals implicats en el modulador anterior són:

$$a_i(t) = x(t) \cdot \cos(2\pi \cdot f_0 \cdot t) \xrightarrow{TF} A_i(f) = X(f) * \frac{1}{2} \cdot [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)] = \frac{1}{2} \cdot [X(f - f_0) + X(f + f_0)]$$

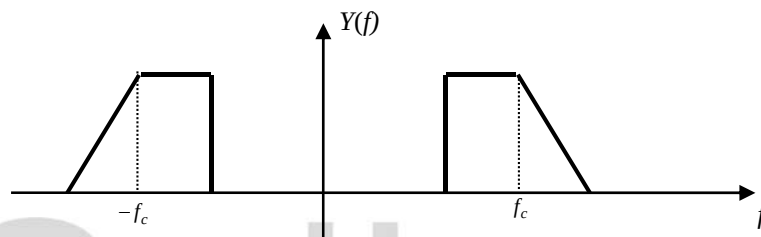


$$a_q(t) = x(t) \cdot \sin(2\pi \cdot f_0 \cdot t) \xrightarrow{TF} A_q(f) = X(f) * \frac{1}{2j} \cdot [\delta(f - f_0) - \delta(f + f_0)] = \frac{1}{2j} \cdot [X(f - f_0) - X(f + f_0)]$$





b) i c) El senyal de sortida del modulador serà: $y(t) = c_i(t) + c_q(t)$



11. Problema

Donat el senyal modulad en FM $x(t) = 10 \cos(10^6 \pi t + 8 \sin 10^3 \pi t)$, calcula:

- Fase instantània, pulsació i freqüència instantània i màxima desviació de freqüència.
- Gràfica freqüència - tensió.
- Gràfica freqüència - temps.

Solució:

a) La fase instantània d'un senyal FM és l'argument de la portadora; per tant:

$$\varphi_i(t) = 10^6 \pi t + 8 \sin 10^3 \pi t$$

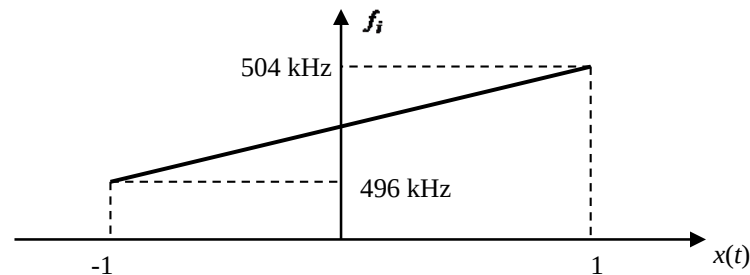
La pulsació instantània es calcula com la derivada de la fase instantània respecte el temps; per tant:

$$\omega_i(t) = \frac{d\varphi_i}{dt} = 10^6 \pi + 8 \cdot 10^3 \pi \cos 10^3 \pi t$$

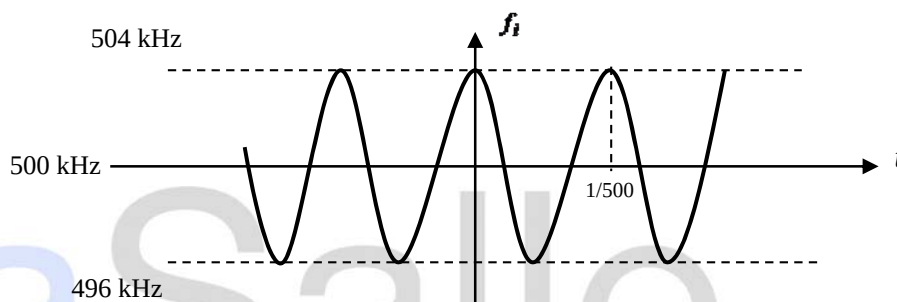
I la freqüència instantània és igual a la pulsació instantània dividida per 2π ; i a partir de la seva expressió podem determinar la freqüència de portadora i la màxima desviació en freqüència, és a dir:

$$f_i(t) = \frac{\omega_i(t)}{2\pi} = \frac{10^6 \pi + 8 \cdot 10^3 \pi \cos 10^3 \pi t}{2\pi} = \underbrace{5 \cdot 10^5}_{\text{Freqüència de portadora (500 kHz)}} + \underbrace{4 \cdot 10^3}_{\text{Màxima desviació en freqüència (4 kHz)}} \underbrace{\cos 10^3 \pi t}_{\text{Senyal modulador normalitzat a amplitud màxima 1}}$$

b) La gràfica freqüència-tensió ens mostra com varia la freqüència del senyal modulat en FM en funció del valor del senyal modulador $x(t)$:

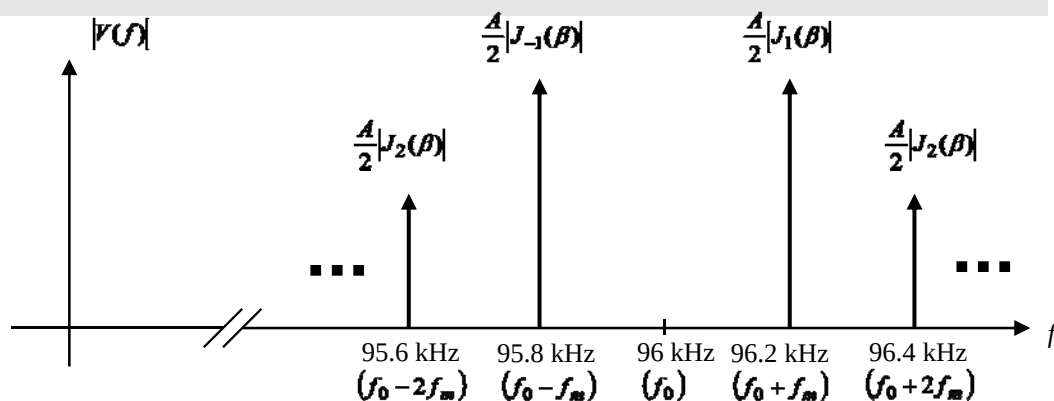


c) La gràfica freqüència-temps en mostra l'evolució de la freqüència del senyal FM al llarg del temps:



12. Problema

Sigui $|V(f)|$ l'espectre d'un senyal FM amb $x(t) = A_m \cos \omega_m t$ com a senyal modulador. No coneixem β però sabem que és inferior a 5.



- Determina l'ample de banda del senyal FM indicant el criteri utilitzat i els paràmetres que has tingut en compte.
- Determina com s'acusaria a l'espectre del senyal FM un lleuger augment d'amplitud en el senyal modulador (increment de A_m).
- Fes el mateix estudi pel cas en que augmenti la freqüència del senyal modulador (augment de ω_m).

Solució:

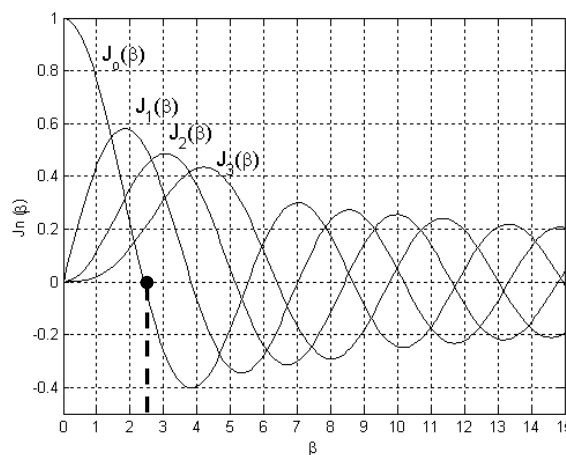
De l'observació de l'espectre del senyal FM que proposa l'enunciat podem deduir varies coses: en primer lloc, que la freqüència central de l'espectre és de 96 kHz; per tant:

$$f_0 = 96 \text{ kHz}$$

En segon lloc, que la freqüència del senyal modulador $x(t)$ és de 200 Hz; per tant:

$$f_m = 200 \text{ Hz}$$

I per últim, veiem que l'harmònic central de l'espectre FM (el que està situat a f_0) té amplitud 0; això significa que $J_0(\beta) = 0$. És a dir, que β té un valor tal que anul·la la funció de Bessel d'ordre 0. Si observem les gràfiques de les funcions de Bessel i, considerant que $\beta < 5$ (tal i com diu l'enunciat), podem determinar el valor de β :



És a dir, que: β

Tots aquests paràmetres ens faran falta per a resoldre els diferents apartats del problema.

a) Per a calcular l'ample de banda d'un senyal modulat en FM podem aplicar dos metodologies: la regla de Carson i el criteri de la distorsió màxima tolerada.

Si apliquem la regla de Carson, el valor de l'ample de banda s'aproxima per:

$$B_T = 2 f_m + 2 \beta f_m$$

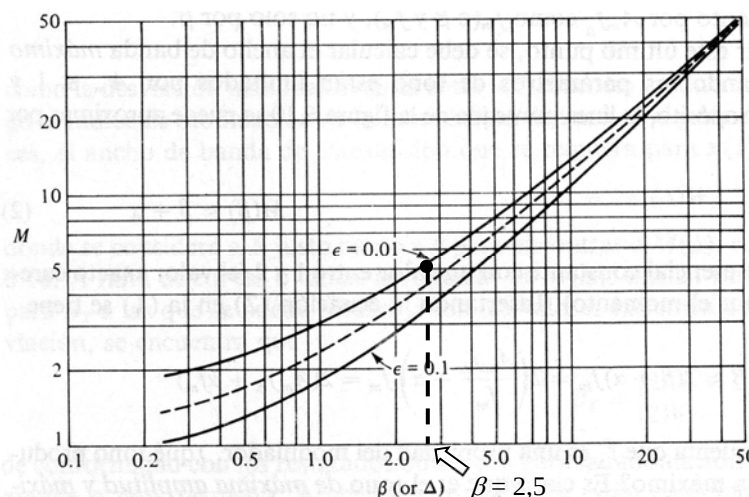
És a dir, que l'ample de banda del senyal FM (aplicant la regla de Carson) és igual a:

$$B_T = 2 \cdot 200 + 2 \cdot 2,5 \cdot 200 = 1400 \text{ Hz}$$

Si apliquem el criteri de la distorsió màxima tolerada, l'ample de banda del senyal FM s'aproxima per:

$$B_T = 2 \cdot f_m \cdot M(\beta)$$

on el paràmetre $M(\beta)$ s'extreu de la gràfica següent; considerant $\epsilon = 0.01$ i $\beta = 2,5$:



Com veiem, el valor de $M(\beta)$ és de 5; per tant, l'ample de banda és igual a:

$$B_T = 2 \cdot f_m \cdot M(\beta) = 2 \cdot 200 \cdot 5 = 2000 \text{ Hz}$$

b) Si l'amplitud del senyal modulador, A_m , s'incrementa, també ho farà el valor de l'índex de modulació β , ja que:

$$\beta = \frac{f_A A_m}{f_m}$$

Per tant, si creix β , variarà el valor de les funcions de Bessel $J_n(\beta)$ (per tant, variarà l'amplitud de les deltes de l'espectre FM), i l'harmònic central (el que està situat a f_0) deixarà de ser nul.

c) Si la freqüència del senyal modulador, f_m , s'incrementa, el valor de l'índex de modulació β es farà més petit:

$$\beta = \frac{f_A A_m}{f_m}$$

Per tant, si minva β , variarà el valor de les funcions de Bessel $J_n(\beta)$ (per tant, variarà l'amplitud de les deltes de l'espectre FM), i l'harmònic central (el que està situat a f_0) deixarà de ser nul.

D'altra banda, si f_m creix, també creixerà la separació entre les deltes de l'espectre.

13. Problema

Donat el senyal $x(t) = t \cdot e^{-t}$ que modula en FM a una portadora sinusoidal de freqüència $f_0 = 10^6 \text{ Hz}$ i $f_A = 10^3 \text{ Hz}$, es demana:

- j) Determinar l'equació temporal de $x_{FM}(t)$.**
- k) Calcular la màxima desviació de freqüència.**

Solució:

a) L'expressió genèrica d'un senyal modulat en FM és la següent:

$$x_{FM}(t) = A_0 \cos \left(2\pi f_0 t + 2\pi f_A \int_{-\infty}^t x(\tau) \cdot d\tau \right)$$

En el cas que ens ocupa:

$$x_{FM}(t) = A_0 \cos \left(2\pi f_0 t + 2\pi f_A \int_{-\infty}^t \tau \cdot e^{-\tau} d\tau \right) = A_0 \cos \left(2\pi \cdot 10^6 t + 2\pi \cdot 10^3 \int_{-\infty}^t \tau \cdot e^{-\tau} d\tau \right)$$

b) La màxima desviació en freqüència es defineix com:

$$MDF = f_A \cdot \max\{|x(t)|\}$$

El valor de f_A ja el coneixem (ens el dona l'enunciat), per tant, el que cal esbrinar és el valor màxim que pren el senyal $x(t)$; per a fer-ho, derivarem el senyal i l'igualarem a zero:

$$\frac{d}{dt} x(t) = \frac{d}{dt} t \cdot e^{-t} = e^{-t} - t \cdot e^{-t} = e^{-t} (1 - t) = 0$$

La igualtat anterior és certa si $t = 1$; és a dir, el màxim de la funció es troba en el punt $t = 1$ i el valor que aconsegueix el senyal en aquest punt és:

$$\max\{x(t)\} = x(1) = 1 \cdot e^{-1} = \frac{1}{e}$$

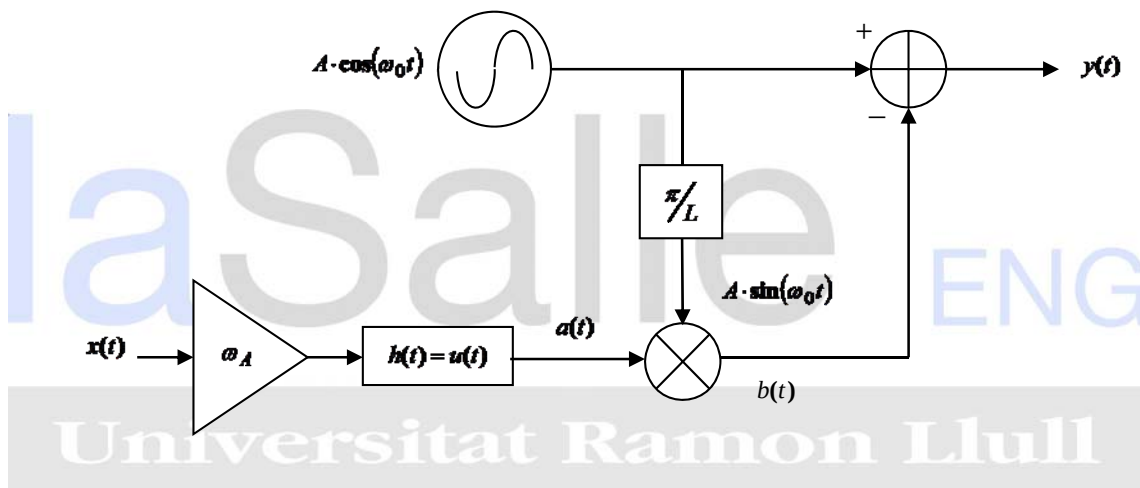
Per tant, la màxima desviació en freqüència és:

$$MDF = f_A \cdot \max\{x(t)\} = 10^3 \cdot \frac{1}{e} = 367,87 \text{ Hz}$$

14. Problema

Demostra que la següent estructura és un modulador de FM de banda estreta

$\left(\omega_A \ll 1; \omega_A \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \ll 1 \right)$. Considera que el senyal $x(t)$ té un ample de banda de B Hz.



Per a fer-ho, segueix els següents passos:

l) Troba $y(t)$ en funció de $x(t)$.

m) A partir de l'equació general d'un senyal modulat en FM,

$$x_{FM}(t) = A \cos \left(\omega_0 t + \omega_A \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \right), \text{ troba les seves components en fase i quadratura;}$$

utilitza propietats trigonomètriques i recorda que:

$$x_{FM}(t) = \cos(\omega_0 t) \cdot i_{XFM}(t) - \sin(\omega_0 t) \cdot q_{XFM}(t)$$

n) A partir de l'equació d' $x_{FM}(t)$ anterior, i tenint en compte que $\omega_A \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \ll 1$,

troba una equació aproximada que concordi amb la de l'apartat a).

o) Dissenya un desmodulador de FM de banda estreta.

p) Calcula l'espectre del senyal modulat en FM de banda estreta.

Solució:

a) L'expressió del senyal $a(t)$, que trobem abans del multiplicador, és la següent:

$$a(t) = \omega_A \cdot x(t) * u(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \omega_A \cdot x(\tau) u(t-\tau) d\tau = \int_{-\infty}^t \omega_A x(\tau) d\tau = \omega_A \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$

El senyal $b(t)$, que trobem després del multiplicador, és el següent:

$$b(t) = a(t) \cdot A \sin(\omega_0 t) = A \cdot \omega_A \cdot \sin(\omega_0 t) \cdot \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$

Per tant, el senyal $y(t)$ serà:

$$y(t) = A \cos(\omega_0 t) - b(t) = A \cos(\omega_0 t) - A \sin(\omega_0 t) \cdot \omega_A \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$

b) L'expressió genèrica d'un senyal modulat en FM és:

$$x_{FM}(t) = A \cos \left(\omega_0 t + \omega_A \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \right)$$

Si apliquem la següent igualtat trigonomètrica:

$$\cos(a+b) = \cos(a) \cos(b) - \sin(a) \sin(b)$$

podem expressar el senyal FM com:

$$x_{FM}(t) = A \cos \left(\omega_0 t + \omega_A \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \right) = A \cos \left(\omega_A \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \right) \cos(\omega_0 t) - A \sin \left(\omega_A \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \right) \sin(\omega_0 t)$$

Si recordem l'expressió genèrica d'un senyal en components en fase i quadratura:

$$x(t) = i_x(t) \cdot \cos(\omega_0 t) - q_x(t) \cdot \sin(\omega_0 t)$$

podem determinar que les components en fase i quadratura del senyal FM són:

$$i_{x_{FM}}(t) = A \cos \left(\omega_A \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \right)$$

$$q_{x_{FM}}(t) = A \sin \left(\omega_A \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \right)$$

c) Si considerem que:

$$\omega_A \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \ll 1$$

podem aproximar els sinus i els cosinus de la següent forma:

$$\cos \left(\omega_A \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \right) \cong 1$$

$$\sin \left(\omega_A \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \right) \cong \omega_A \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$

D'aquesta manera, el senyal FM queda expressat com:

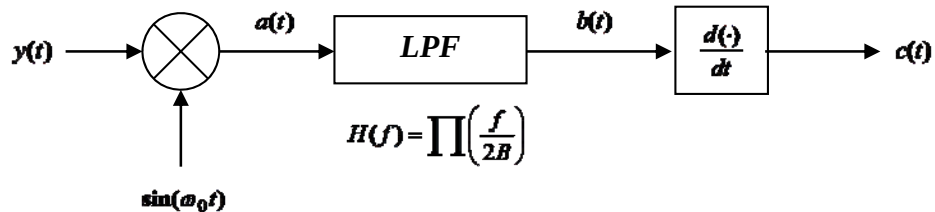
$$x_{FM}(t) \cong A \cos(\omega_0 t) - A \cdot \sin(\omega_0 t) \cdot \omega_A \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$

Com veiem, aquesta expressió és igual a la del senyal $y(t)$ de l'apartat a); per tant, podem afirmar que l'esquema proposat per l'enunciat és un modulador FM de banda estreta.

d) L'objectiu del desmodulador FM de banda estreta és recuperar el senyal $x(t)$ a partir del senyal $y(t)$:

$$y(t) = A \cos(\omega_0 t) - A \sin(\omega_0 t) \cdot \omega_A \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$

Per tant, haurem de multiplicar $y(t)$ per un $\sin(\omega_0 t)$, filtrar passa-baixes per a quedar-nos només amb la component en banda base, i a continuació només ens caldrà derivar per a eliminar la integral; per tant, l'esquema proposat és el següent:



Analitzem els processos que es duen a terme en el sistema anterior; el senyal $a(t)$ és:

$$\begin{aligned} a(t) &= y(t) \cdot \sin(\omega_0 t) = A \cos(\omega_0 t) \sin(\omega_0 t) - A \cdot \sin^2(\omega_0 t) \cdot \omega_A \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau = \\ &= \frac{A}{2} \sin(2\omega_0 t) - \frac{A}{2} \cdot \omega_A \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau + \frac{A}{2} \cdot \cos(2\omega_0 t) \cdot \omega_A \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \end{aligned}$$

Si ara filtrem passa-baixes, només ens quedarem amb la component en banda base, és a dir:

$$b(t) = -\frac{A}{2} \cdot \omega_A \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$

Anem a comprovar que el filtre passa-baixes està ben dissenyat, és a dir, que amb un ample de banda de B Hz deixa passar tota la component que ens interessa:

$$\text{Si: } x(t) \xrightarrow{TF} X(f)$$

$$\text{llavors: } \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \xrightarrow{TF} \frac{1}{2} X(0) \delta(f) + \frac{X(f)}{j2\pi f}$$

Per tant, la component en banda base del senyal $a(t)$ té un ample de banda de, com a màxim, B Hz; per tant, passa sense cap problema a través del filtre passa-baixes que hem dissenyat.

Per últim, només ens queda passar el senyal $b(t)$ pel derivador:

$$c(t) = \frac{d}{dt} b(t) = -\frac{A}{2} \omega_A x(t)$$

Com veiem, per tant, a la sortida del sistema obtenim el senyal modulador $x(t)$.

e) Recordem que el senyal modulador en FM de banda estreta és:

$$y(t) = x_{FM}(t) = A \cos(\omega_0 t) - A \sin(\omega_0 t) \cdot \omega_A \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$

Per tant, la seva transformada de Fourier és:

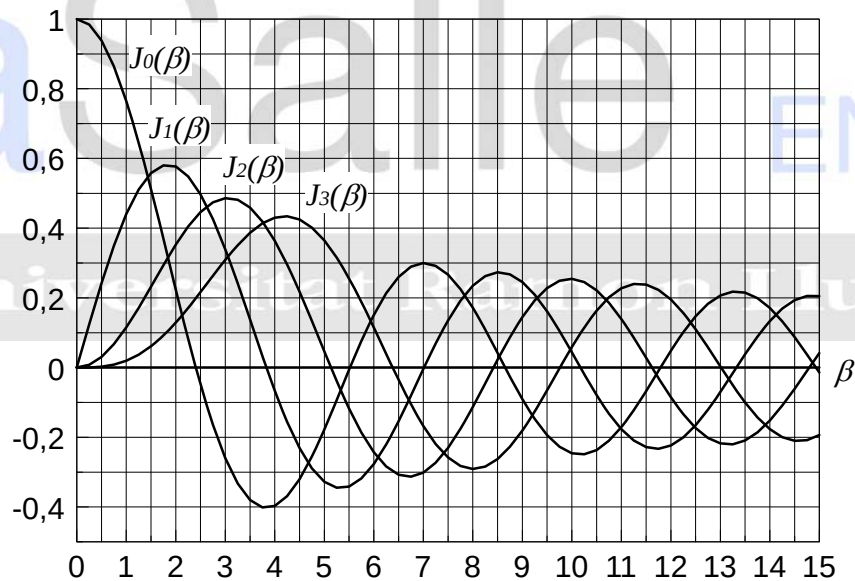
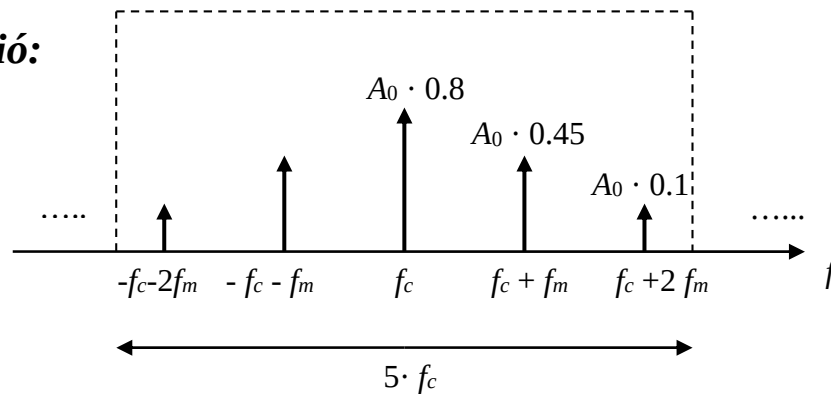
$$A \cos(\omega_0 t) - A \sin(\omega_0 t) \cdot \omega_A \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \xrightarrow{TF} \frac{A}{2} [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)] - \frac{A \cdot \omega_A}{2j} \left\{ \frac{1}{2} X(0) \delta(f - f_0) - \frac{1}{2} X(0) \delta(f + f_0) + \frac{X(f - f_0)}{j2\pi(f - f_0)} - \frac{X(f + f_0)}{j2\pi(f + f_0)} \right\}$$

Per a calcular aquesta transformada de Fourier cal aplicar les propietats d'integració temporal, producte temporal i les transformades bàsiques del sinus i del cosinus.

15. Problema

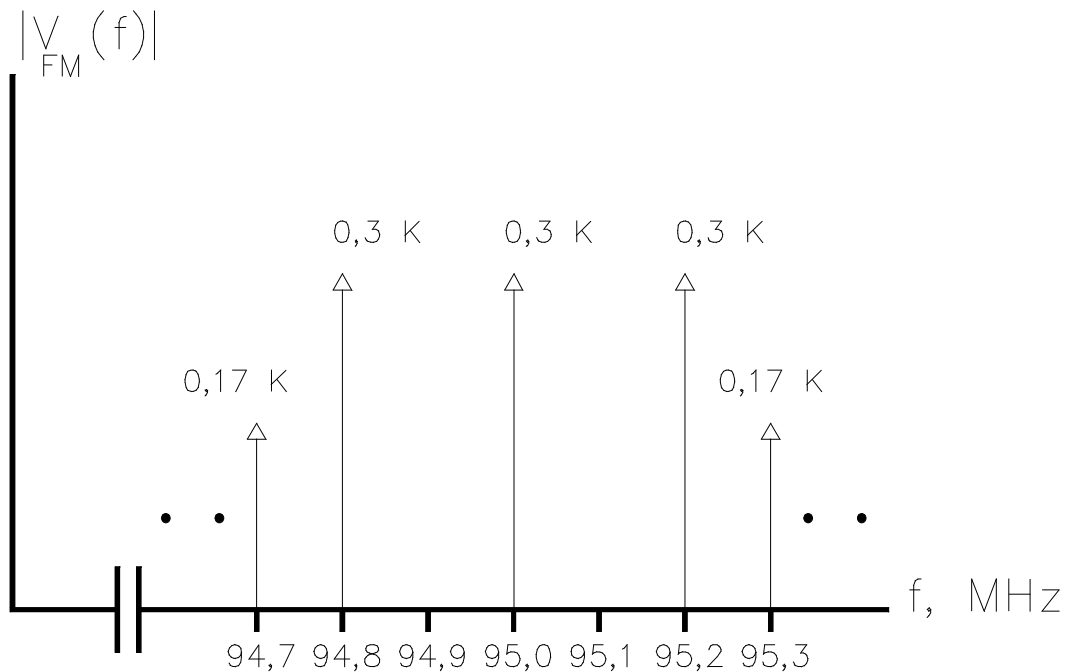
Un senyal FM amb índex de modulació $\beta = 1$ es transmet a través d'un filtre passa-banda ideal amb freqüència central f_c i ample de banda $5 \cdot f_m$, on f_c és la freqüència de la portadora i f_m és la freqüència de l'ona moduladora sinusoidal. Determina i representa el mòdul de l'espectre de la sortida del filtre.

Solució:



16. Problema

Considera l'espectre FM simplificat:



- representatiu solament per al marge de freqüències comprès entre 94,65 y 95,35 MHz;

- verdadera magnitud coincident amb el mòdul: $V_{FM}(f) = |V_{FM}(f)|$

- Determineu l'equació analítica passa - baixes equivalent freqüencial.
- Determineu l'equació analítica passa - baixes equivalent temporal.
- Si l'espectre simplificat anterior travessa un filtre passa - banda ideal, centrat a 95 MHz, guany unitat, BW = 300 kHz, determineu l'envolvent a la sortida d'aquest filtre. Resol aquest apartat, en la seva totalitat, aplicant teoria equivalent passa - baixes.

Solució:

a)

$$V_L(f) = 0.3K \cdot \delta(f) + 0.3K \cdot [\delta(f - 200kHz) + \delta(f + 200kHz)] + 0.17K \cdot [\delta(f - 300kHz) + \delta(f + 300kHz)]$$

b) $v_L(t) = 0.3K + 0.6K \cdot \cos(2\pi \cdot 200 \cdot 10^3 t) + 0.34K \cdot \cos(2\pi \cdot 300 \cdot 10^3 t)$

c) ENV $\{y(t)\} = 0,6K$

17. Problema

Considera un senyal FM tal que:

- $A_0 = 1$;
- $x(t)$ és un to pur d'amplitud unitat i freqüència 10 Hz;
- $f_d = 100\text{Hz/Volt}$

a) Escriu l'equació analítica temporal $v_{FM}(t)$, resolent l'integral i explicitant el valor numèric del paràmetre β .

b) El senyal FM travessa un filtre passa banda ideal, centrat a $f_0 + 5$ Hz, guany unitat i ample de banda $BW = 17$ Hz. Escriu l'equació analítica, en el domini freqüencial, del senyal de sortida del filtre.

c) Determina la potència mitja dissipada sobre 1Ω pel senyal de sortida del filtre.

Usa les funcions de Bessel del gràfic dels problemes anteriors.

Solució:

$$a) v_{FM}(t) = \cos\left(2\pi f_0 t + \frac{f_d}{f_m} \sin(2\pi 10t)\right) \text{ on: } \beta = \frac{f_d}{f_m} \text{ i } \beta = 10$$

b) La part positiva de l'espectre és:

$$Y(f) = \frac{1}{2} J_0(\beta) \cdot \delta(f - f_0) + \frac{1}{2} J_1(\beta) \cdot \delta(f - f_0 - 10) = \frac{1}{2} (-0.25) \cdot \delta(f - f_0) + \frac{1}{2} (0.05) \cdot \delta(f - f_0 - 10)$$

$$c) P = \sum |C_n|^2 = 0,0625/2 + 0,0025/2 \text{ Watt}$$

18. Problema

Suposa un missatge $x_{st}(t)$ clàssic destinat a generar una modulació FM estereofònica.

- Gràfic freqüencial simplificat canal esquerre, $X_L(f)$, és un triangle amb banda passant (B) de 15 kHz;
- Gràfic freqüencial simplificat canal dret, $X_R(f)$, és un pols amb banda passant (B) de 15 kHz;
- To pilot a 19 kHz;
- Es practica modulació DBL sobre $(x_R - x_L)$ a 38 kHz.

a) Dibuixa $X_{st}(f)$

b) Si la màxima desviació de freqüència (MDF) és de 26 kHz, calcula BW_{FM} aproximant $M(D) = D + 2$

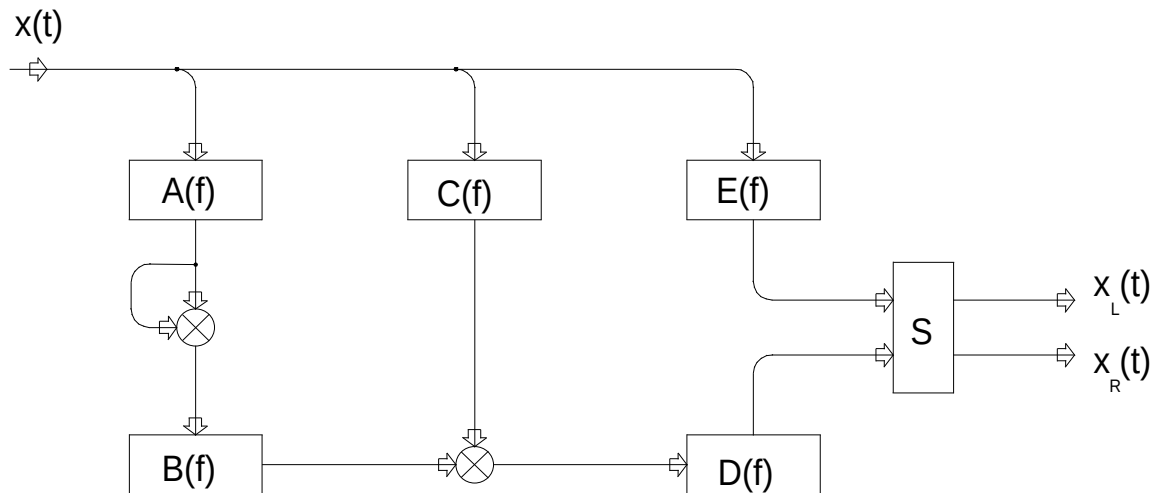
Solució:

a) Fet a classe.

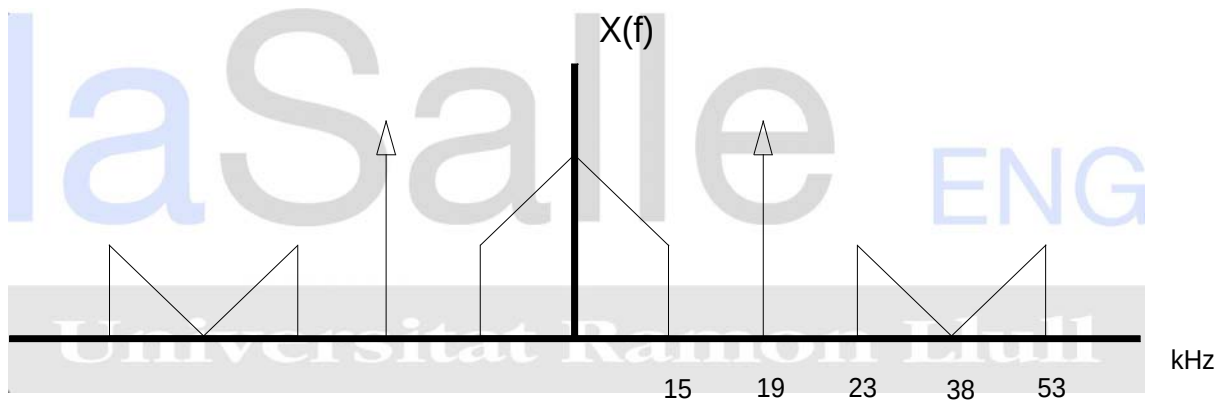
b) $BW_{FM} = 264$ kHz

19. Problema

Sigui el sistema de la figura:

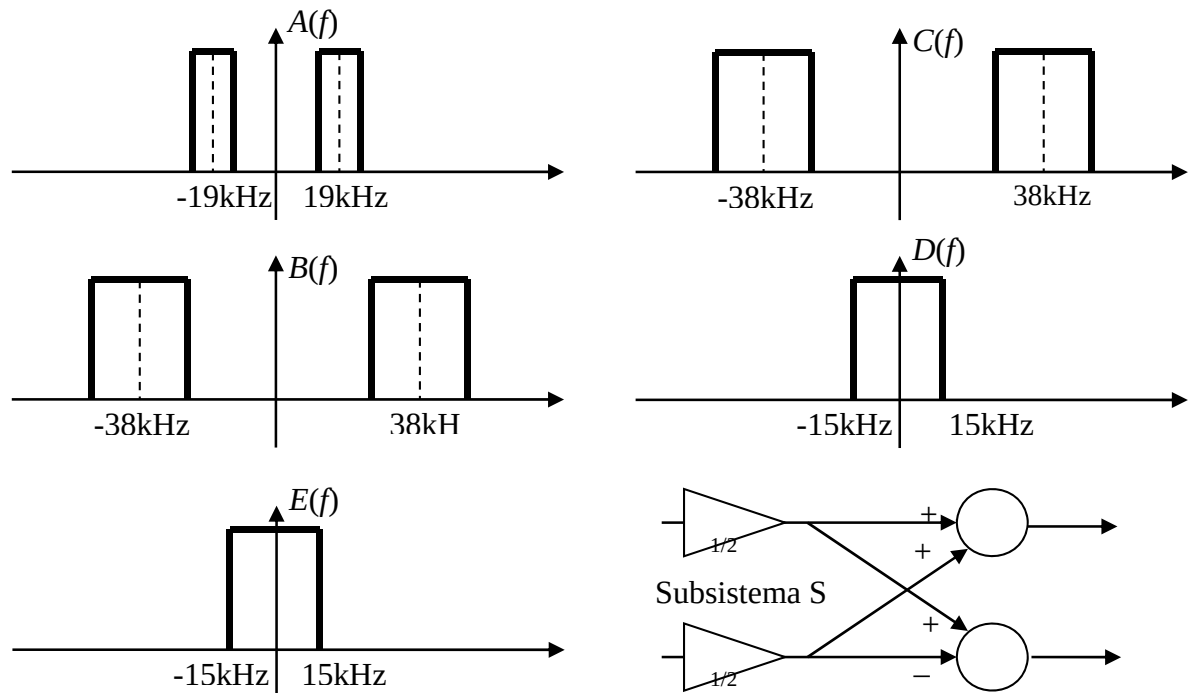


Si l'espectre associat a $x(t)$ correspon a un missatge de modulació FM estereò:



Dibuixa, en mòdul, las funcions de transferència associades a $A(f)$, $B(f)$, $C(f)$, $D(f)$, $E(f)$ (per a freqüències tant positives como negatives). Estableix la funció a realitzar pel subsistema S per a que el sistema global es comporti com un descodificador estereofònic (Nota: Recorda que es codifica com $L+R$ i $L-R$).

Solució:



20. Problema

Sigui el senyal:

$$x(t) = \frac{\sin t}{t}$$

Suposa que $x(t)$ constitueix el missatge per a una transmissió FM, con $f_d = 10/\pi$ Hz/Volt.

- Determina la banda passant associada a $x(t)$
- Determina el factor D (ó Δ)
- Calcula BW_{FM} , efectuant les aproximacions següents:
 $M(D) = 2, D < 0,4; \quad M(D) = (D + 2), 0,4 \leq D \leq 10; \quad M(D) = D, D > 10$

Solució:

- $B = 1/2\pi$ Hz
- $D = 20$
- $BW_{FM} = 20/\pi$ Hz

21. Problema

Suposa que $x(t) = te^{-t}u(t)$ constitueix el missatge per a una transmissió FM. La desviació de freqüència, $f_d = 5 \text{ kHz/Volt}$. Aproximant $M(D) = D$, determineu BW_{FM} .

Solució:

$$BW_{FM} = (10^4/e) \text{ Hz}$$

22. Problema

Sigui el senyal: $x(t) = 10 z(t) \cos 100\pi t$, on $z(t)$ és un pols d'amplitud unitat i duració 2 sg.

Si el senyal $x(t)$ actua com a missatge per a generar $v_{FM}(t)$, i $f_d = 20 \text{ KHz/Volt}$, determineu BW_{FM} , aproximant $M(D) = D$.

Solució:

$$BW_{FM} = 4 \cdot 10^5 \text{ Hz}$$

23. Problema

Considera el senyal:

$x(t)$, missatge binari $\{\dots 0101010101\dots\}$, a 1200 bits/s;

"1" lògic = - 15 Volt;

"0" lògic = + 15 Volt

Si el senyal $x(t)$ actua com a missatge per a generar $v_{FM}(t)$, i $f_d = 200 \text{ Hz/Volt}$, determineu BW_{FM} , aproximant $M(D) = D$.

Solució:

$$BW_{FM} = 6 \text{ kHz}$$

24. Problema

Considera el senyal: $X(f) = 5\Pi\left(\frac{f}{10}\right)$

Si el senyal $x(t)$ actua com a missatge per a generar $v_{FM}(t)$, i suposant f_d genèrica, determineu BW_{FM} , aproximant $M(D) = D+2$.

Solució:

Recordem que la propietat de dualitat diu:

$$A \Pi\left(\frac{t}{T}\right) \longleftrightarrow AT \sin c\left(\frac{\omega T}{2\pi}\right) = AT \sin c(fT)$$

$$AT \sin c\left(\frac{tT}{2\pi}\right) \longleftrightarrow 2\pi A \Pi\left(\frac{\omega}{T}\right) = AT \sin c(fT)$$

$$AT \sin c(tT) \longleftrightarrow A \Pi\left(\frac{f}{T}\right)$$

Per tant, identificant termes, tenim que:

$$A = 5 \quad ; \quad T = 10 \quad \Rightarrow \quad A_{\max}(\text{temporal}) = AT = 5 \cdot 10 = 50$$

Per tant, W ocupat serà = $T/2 = 5\text{Hz}$

Llavors,

$$\begin{aligned} BW_{FM} &= 2M(D)W = 2(D+2)W = 2\left(\frac{MDF}{W} + 2\right)W = 2(MDF + 2W) = 2(f_d \cdot A_{\max} + 2W) = \\ &= 2(f_d \cdot 50 + 2 \cdot 10) = 100 \cdot f_d + 20 \end{aligned}$$

25. Problema

A finals del segle passat, els estudis de psico-acústica determinaren que l'òptima percepció del so es fonamenta en dividir aquest en 6 canals independents, a saber:

L (esquerre); R (dret); C (central); LS ("surround" esquerre); RS ("surround" dret); LFE ("subwoofer").

Els tres primers aporten a l'oient precisió i claredat de posicionament en el diàleg; els canals "surround" enriqueixen el so amb sorolls i efectes ambientals, i el "subwoofer" contribueix en els efectes especials (explosions, etc.). La disposició correcta de l'oient amb respecte als canals de so es representa a la figura següent.

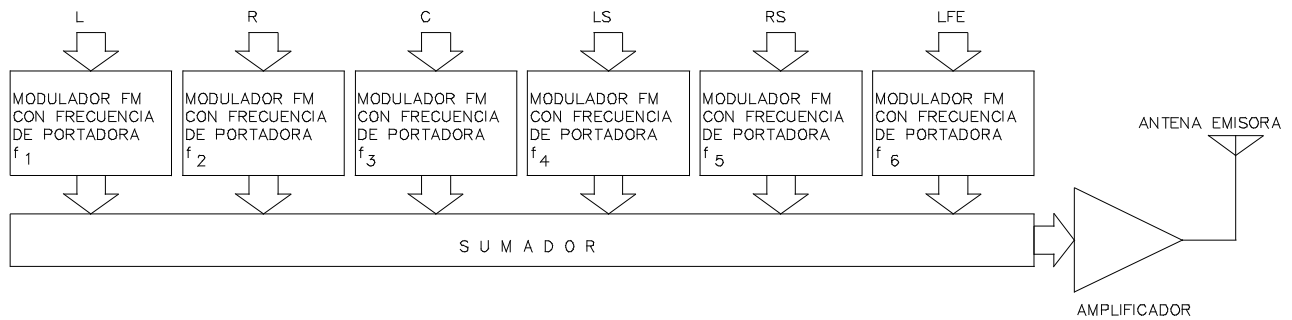


● Ubicación correcta del oyente, mirando en dirección al altavoz central



Un pertinaç i solvent ancià decideix muntar una emissora ("Radio Singular") en un racó geogràfic amb pocs veïns en el que amb prou feines es rep una emissora

AM. Per això, saltant-se a la torera tota la normativa vigent, decideix transmetre els 6 canals mencionats segons la figura següent:

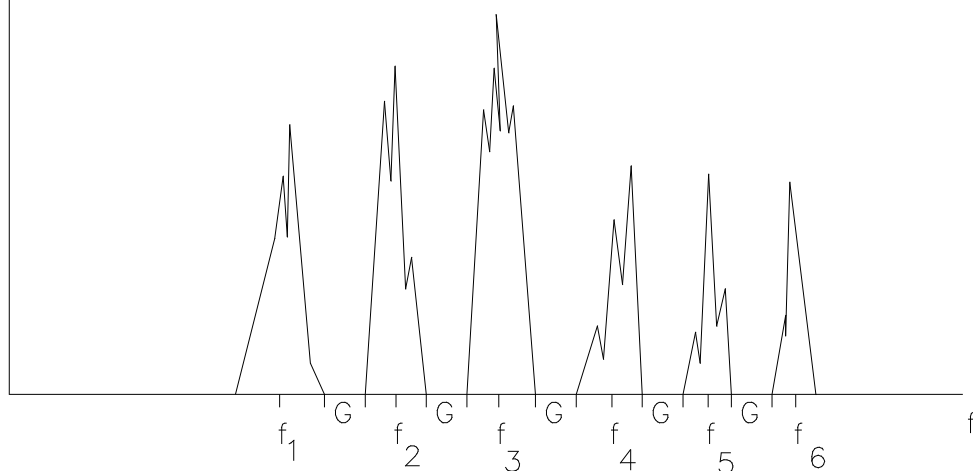


Donat que amb els receptors convencionals FM i FM estèreo resulta pràcticament impossible rebre les emissions de “Radio Singular”, el pertinaç i solvent ancià dissenya i regala un receptor adequat a tots els veïns de l’indret, amb 6 sortides independents d’àudio.

Suposant que:

- tots els moduladors treballen amb la mateixa amplitud de portadora (A) i la mateixa desviació de freqüència (f_d);
- els senyals de tots els canals estan normalitzades a la unitat;
- les bandes passants dels 6 canals són: B_L , B_R , B_C , B_{LS} , B_{RS} , B_{LFE} ;
- la freqüència de totes les portadores es molt superior a la banda passant de qualsevol dels 6 senyals;
- s’assumeix l’aproximació $M(D) = D$ per als 6 moduladors;
- el valor de las freqüències de portadora es tal que es respecta un espai de guarda (G) entre els canals un cop modulats (vegi’s figura següent):

ESPECTRO DE “RADIO SINGULAR”, $f > 0$
(las formas espectrales son cualitativas)



- Calcula BW_1 , BW_2 , BW_3 , BW_4 , BW_5 , BW_6 (amples de banda parcials associats a les modulacions de cada un dels canals)
- Calcular l’ample de banda total ocupat per l’emissora “Radio Singular”;

c) Calcula la potència total transmesa per l'emissora "Radio Singular" sobre una resistència de 1Ω .

Solució:

a) $BW_1 = BW_2 = \dots = BW_6 = 2f_d$

b) $BW_{FM} = 12 f_d + 5G$

c) $P = 3A^2$

